CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES SPÉ

Fonctions de type positif

Énoncé

Notations. Une fonction f de I dans $\mathbb{R}$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ si elle est n fois dérivable pour tout n ; $f^{(0)} = f$. $\mathbb{R}_n[X]$ est l'espace des polynômes de degré $\leqslant n$, $\mathbb{R}_{-1}[X] = \{0\}$; un polynôme est unitaire s'il est non nul de coefficient dominant 1. Dans un espace euclidien V, $W^\perp$ est l'orthogonal de W. M^T est la transposée de M, et $(a_{i,j})$ la matrice de coefficients $a_{i,j}$. Les trois premières parties sont indépendantes ; la quatrième utilise les trois premières.

Quatrième partie

$x \cdot y$ est le produit scalaire canonique de $\mathbb{R}^n$, $\mathbb{S}^{n-1}$ la sphère unité, et $\mathcal{S}_n^+$ l'ensemble des matrices symétriques M telles que $X^T M X \geqslant 0$ pour tout X. Soit $N \geqslant 2$. Une fonction $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ est **de type positif en dimension** N si pour tout $k \geqslant 1$ et tous $x_1, \dots, x_k \in \mathbb{S}^{N-1}$, la matrice $(f(x_i \cdot x_j))$ est dans $\mathcal{S}_k^+$. Pour $A = (a_{i,j})$, $B = (b_{i,j})$, on note $A \odot B = (a_{i,j} b_{i,j})$.

1. a) Montrer que si $U \in \mathbb{R}^n$, $UU^T \in \mathcal{S}_n^+$.
   b) Montrer que $A \odot (B + C) = A \odot B + A \odot C$.
   c) Montrer que si $M \in \mathcal{S}_n^+$, il existe $d_i \geqslant 0$ et $U_i \in \mathbb{R}^n$ tels que $M = \sum_{i=1}^n d_i U_i U_i^T$.
   d) En déduire que si $A, B \in \mathcal{S}_n^+$, alors $A \odot B \in \mathcal{S}_n^+$.
   e) Montrer que le produit de deux fonctions de type positif en dimension N est de type positif en dimension N.

2. Soit T_n le polynôme tel que $T_n(\cos\theta) = \cos(n\theta)$. Montrer que les T_n sont de type positif en dimension 2.

On admet que pour $n \geqslant 0$ et $N \geqslant 4$, le polynôme $a_n^{(\frac{N}{2}-1)}$ est de type positif en dimension N. Un polynôme P est **N-conductif** si pour toute fonction absolument monotone f de $[-1,1]$ dans $\mathbb{R}$, $H(f,P)$ est de type positif en dimension N.

1. Soient P_1, P_2 deux polynômes N-conductifs. Montrer que si P_1 est de type positif en dimension N, alors $P_1 P_2$ est N-conductif.

On fixe $N \geqslant 4$ et $n \geqslant 2$, on admet que $a_n^{(\frac{N}{2}-1)}$ a n racines réelles simples $r_1 > \cdots > r_n$ dans $]-1,1[$, et on fixe $f : [-1,1] \to \mathbb{R}$ absolument monotone.

1. Montrer que $H(f, \prod_{i=1}^n (X - r_i))$ est de type positif en dimension N.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Parties I (formule de composition 4b, Q6), II (Q13) et III (Q17e).
- $a_n^{(\frac{N}{2}-1)}$ est de type positif en dimension N (admis).

Ce qu'on te demande. Montrer que l'interpolant de Hermite d'une fonction absolument monotone aux racines d'un polynôme de Gegenbauer est de type positif.

Corrigé

Question 18

Étape 1. Q18a. Les matrices $UU^\top$

UU^T est symétrique et $X^T(UU^T)X = (U^TX)^T(U^TX) = (U^TX)^2 \geqslant 0$ (U^TX est un réel).

Étape 2. Q18b. Distributivité du produit de Hadamard

Le coefficient (i,j) de $A \odot (B+C)$ est $a_{i,j}(b_{i,j}+c_{i,j}) = a_{i,j}b_{i,j} + a_{i,j}c_{i,j}$, celui de $A\odot B + A \odot C$. De même $A \odot (tB) = t(A\odot B)$ et $A \odot B = B \odot A$.

Étape 3. Q18c. Décomposition spectrale

Par le théorème spectral, $M = P^TDP$ avec P orthogonale et $D = \mathrm{Diag}(d_1, \dots, d_n)$. Si $X_i = P^Te_i$, $X_i^TMX_i = e_i^TDe_i = d_i \geqslant 0$ ($M \in \mathcal{S}_n^+$). Avec $D = \sum_i d_i e_i e_i^T$:

$$M = \sum_{i=1}^n d_i (P^Te_i)(P^Te_i)^T = \sum_{i=1}^n d_i U_i U_i^T,$$

$$U_i = P^Te_i.$$

Étape 4. Q18d. Théorème de Schur

Pour $U, V \in \mathbb{R}^n$, le coefficient (i,j) de $(UU^T)\odot(VV^T)$ est $u_iu_jv_iv_j = (u_iv_i)(u_jv_j)$: $(UU^T)\odot(VV^T) = WW^T$ avec $W = (u_iv_i)_i$. Avec 18c, $A = \sum d_iU_iU_i^T$, $B = \sum e_kV_kV_k^T$, et par bilinéarité (18b) :

$$A \odot B = \sum_{i,k} d_i e_k W_{i,k} W_{i,k}^T, \qquad W_{i,k} = U_i \odot V_k.$$

C'est une somme de matrices de $\mathcal{S}_n^+$ (18a) à coefficients $d_ie_k \geqslant 0$: $A \odot B \in \mathcal{S}_n^+$.

Étape 5. Q18e. Produit de fonctions de type positif

Pour $x_1, \dots, x_k \in \mathbb{S}^{N-1}$, la matrice associée à fg est le produit de Hadamard des matrices associées à f et à g, toutes deux dans $\mathcal{S}_k^+$; par 18d, elle est dans $\mathcal{S}_k^+$.

De même, une combinaison linéaire à coefficients positifs de fonctions de type positif est de type positif ($\mathcal{S}_k^+$ est stable par somme et multiplication par un réel positif).

Question 19

Étape 1. Q19. Les polynômes de Tchebychev en dimension 2

Tout $x_i \in \mathbb{S}^1$ s'écrit $(\cos\theta_i, \sin\theta_i)$, et $x_i \cdot x_j = \cos\theta_i \cos\theta_j + \sin\theta_i \sin\theta_j = \cos(\theta_i - \theta_j)$. Donc $T_n(x_i \cdot x_j) = \cos\left(n(\theta_i - \theta_j)\right)$, matrice symétrique, et pour $X \in \mathbb{R}^k$:

$$X^T (T_n(x_i \cdot x_j)) X = \operatorname{Re} \sum_{i,j} X_i X_j e^{in\theta_i} e^{-in\theta_j}$$

$$= \left| \sum_i X_i e^{in\theta_i} \right|^2 \geqslant 0.$$

(Sans complexes : $\cos(n(\theta_i - \theta_j)) = c_i c_j + s_i s_j$ avec $c_i = \cos n\theta_i$, $s_i = \sin n\theta_i$, et la matrice vaut $CC^T + SS^T$.)

Question 20

Étape 1. Q20. Produits de polynômes conductifs

Les polynômes considérés sont scindés à racines dans $]-1, 1[$ (sinon $H(f, P)$ n'est pas défini). Soit c_1 le coefficient dominant de P_1. Avec $k = 1$ et $x_1 \in \mathbb{S}^{N-1}$, la positivité de type donne $P_1(1) \geqslant 0$; comme 1 n'est pas racine et que P_1 est du signe de c_1 sur $]\max \text{racines}, +\infty[$, on a $c_1 > 0$.

H et Q ne dépendent que des racines : avec $\tilde{P}_1 = \frac{P_1}{c_1}$ et $\tilde{P}_2$ unitaires, 4b donne, pour f absolument monotone,

$$H(f, P_1 P_2) = H(f, P_1) + \frac{1}{c_1} P_1 \, H(Q(f, P_1), P_2).$$

- $H(f, P_1)$ est de type positif (P_1 conductif).
- $Q(f, P_1)$ est absolument monotone (Q6), donc $H(Q(f, P_1), P_2)$ est de type positif (P_2 conductif).
- P_1 est de type positif, donc $P_1 H(Q(f, P_1), P_2)$ aussi (18e), et $\frac{1}{c_1} > 0$.

Une somme de fonctions de type positif l'étant, $H(f, P_1 P_2)$ est de type positif : $P_1 P_2$ est N-conductif.

Question 21

Étape 1. Q21. Le théorème final

Soit $\lambda = \frac{N}{2} - 1 \geqslant 1 > \frac{1}{2}$ et $w(x) = (1-x^2)^{\lambda - \frac{1}{2}}$.

Application de la partie II. Le poids w est continu, positif, et > 0 sur $]-1,1[$ (il s'annule en ± 1, mais toutes les preuves de la partie II n'utilisent que « $\int Pw > 0$ si $P \geqslant 0$ est un polynôme non nul », qui reste vrai). $D = a_n^{(\lambda)}$ est de degré n, a n racines simples $r_1 > \cdots > r_n$ dans $]-1,1[$, et $D \perp \mathbb{R}_{n-1}[X]$ (17e). La base $\mathcal{B}$ de Q13 est $a_k = \frac{a_k^{(\lambda)}}{\kappa_k}$ ($\kappa_k > 0$, 16b). Par Q13, pour $1 \leqslant j \leqslant n-1$,

$$\Pi_j = \prod_{\ell=j+1}^{n} (X - r_\ell)$$

$$= \sum_{k=0}^{n-j} \beta_k \, a_k^{(\lambda)}, \qquad \beta_k > 0.$$

Chaque $a_k^{(\lambda)}$ est de type positif en dimension N (admis), donc Π_j aussi (combinaison à coefficients positifs).

Les facteurs de degré 1 sont conductifs. Pour $r \in]-1,1[$ et f absolument monotone, $H(f, X - r) = f(r) \geqslant 0$ est une constante, dont la matrice $f(r)\mathbf{1}\mathbf{1}^T$ est dans $\mathcal{S}_k^+$ (18a).

Récurrence descendante. $\Pi_{n-1} = X - r_n$ est conductif. Si Π_j est conductif ($1 \leqslant j \leqslant n-1$), comme il est de type positif et que $X - r_j$ est conductif, Q20 montre que $\Pi_{j-1} = \Pi_j \cdot (X - r_j)$ est conductif. On arrive à $\Pi_0 = \prod_{i=1}^{n}(X - r_i)$:

> Pour toute f absolument monotone sur $[-1,1]$, $H(f, \prod_{i=1}^{n}(X - r_i))$ est de type positif en dimension N.

On n'a eu besoin de Q13 que pour $j \geqslant 1$, là où elle est vraie avec des coefficients strictement positifs.

Le piège

Q20 demande que P_1 soit de type positif : il faut donc construire le produit en partant de $X - r_n$ et en ajoutant les facteurs un par un, de sorte que le « gros » facteur soit toujours un Π_j, combinaison positive de polynômes de Gegenbauer.

La méthode

Le produit de Hadamard (théorème de Schur) permet de multiplier des fonctions de type positif ; les combinaisons positives aussi. Il suffit alors de connaître des « briques » de type positif.

Rappels de cours utilisés

- **Matrices symétriques positives.** Par le théorème spectral, $M \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ s'écrit $M = O^\top DO$ avec O orthogonale et D diagonale. On a $X^\top MX \geqslant 0$ pour tout X si et seulement si les coefficients de D (valeurs propres) sont $\geqslant 0$. Une somme de matrices de $\mathcal{S}_n^+$ à coefficients positifs est dans $\mathcal{S}_n^+$.